Physique des ondes

Chapitre O5 : Dispersion, propagation, atténuation

Eric Brillaux

Lycée Théophile Gautier PC

2025 - 2026

Version : 20 mars 2026

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
6.2.1. Dispersion et absorption	
Propagation unidimensionnelle d'une onde harmonique dans un milieu linéaire.	Identifier une analogie avec un phénomène de diffusion. Identifier le caractère linéaire d'une équation aux dérivées partielles. Établir la relation de dispersion caractéristique d'un phénomène de propagation en utilisant des ondes de la forme $\exp \pm j(kx - \omega t)$. Distinguer différents types de comportements selon la valeur de la pulsation.
Dispersion, absorption.	Associer les parties réelle et imaginaire de k aux phénomènes de dispersion et d'absorption.
Propagation d'un paquet d'ondes dans un milieu non absorbant et faiblement dispersif : vitesse de phase et vitesse de groupe.	Énoncer et exploiter la relation entre les ordres de grandeur de la durée temporelle d'un paquet d'onde et la largeur fréquentielle de son spectre. Déterminer la vitesse de groupe d'un paquet d'ondes à partir de la relation de dispersion. Associer la vitesse de groupe à la propagation de l'enveloppe du paquet d'ondes.

Sommaire

Dans le chapitre précédent, nous avons décrit des ondes électromagnétiques par des OPPH* sous la forme d'un champ électrique complexe $\underline{\vec{E}} = \underline{\vec{E}}_0 e^{i(\omega t - \underline{k}x)}$. Ces ondes satisfont une équation d'onde différente de l'équation de d'Alembert dans les milieux conducteurs, ce qui conduit à une relation de dispersion plus complexe. Nous avons en particulier observé des phénomènes de dispersion, d'atténuation et d'absorption.

I Relation de dispersion **1**
- I.A Relation de dispersion 1
- I.B Vitesse de phase et propagation 1
- I.C Distance d'amortissement et atténuation 2

II Propagation d'un paquet d'onde **3**
- II.A Superposition de deux OPPH 3
- II.B Paquet d'onde et vitesse de groupe 4

I – Relation de dispersion

I.A – Relation de dispersion

Considérons une OPPH* (OPPH généralisée) scalaire de la forme $\underline{s}(x,t) = s_\mathrm{m}\mathrm{e}^{i(\omega t - \underline{k}x)}$ avec $\underline{k}$ le vecteur d'onde complexe. L'équation d'onde impose une **relation de dispersion**, c'est-à-dire une relation entre $\underline{k}$ et ω. Nous écrirons cette relation de dispersion sous la forme

$$\boxed{\underline{k}(\omega) = k'(\omega) + ik''(\omega),} \tag{1}$$

où $k' = \mathrm{Re}\,\underline{k}$ et $k'' = \mathrm{Im}\,\underline{k}$ sont réels. En remplaçant dans l'OPPH*, et en prenant la partie réelle, il vient

$$s(x,t) = \mathrm{Re}\,\underline{s}(x,t) = s_\mathrm{m}\mathrm{e}^{k''x}\cos(\omega t - k'x). \tag{2}$$

Si le milieu occupe l'espace $x > 0$, on doit imposer $k'' \leq 0$ pour éviter toute divergence.

Définition O5.1 (Relation de dispersion)

*La **relation de dispersion** est la relation $\underline{k}(\omega)$ imposée par l'équation d'onde entre le vecteur d'onde complexe $\underline{k}$ et la pulsation ω.*

I.B – Vitesse de phase et propagation

La grandeur k' intervient dans la phase $\varphi = \omega t - k'x$ de l'onde et donc caractérise sa **propagation**. Supposons $k' > 0$ de sorte à ce que l'onde se propage vers les x croissants. On peut mettre la partie oscillante de l'onde sous la forme

$$s(x,t) = s_\mathrm{m}\mathrm{e}^{k''x}\cos\left[\omega\left(t - \tfrac{x}{v_\varphi}\right)\right] = s_\mathrm{m}\mathrm{e}^{k''x} f(t - \tfrac{x}{v_\varphi}), \tag{3}$$

avec $f(t)$ la fonction $t \mapsto \cos(\omega t)$ et $v_\varphi = \frac{\omega}{k'}$ la vitesse de phase. La fonction f décrit une onde progressive, et caractérise donc la partie propagative de l'onde. Un plan d'onde d'une OPPH* est une surface équiphase : $\varphi = \omega t - k'x = \text{Cte}$, soit $x(t) = v_\varphi t - \text{Cte}$. Un plan d'onde se déplace donc à la vitesse de phase v_φ. Attention, la vitesse de phase décrit un effet purement géométrique : elle ne correspond pas à la vitesse de propagation de l'information.

Définition O5.2 (Vitesse de phase)

*La vitesse de déplacement des plans d'onde d'une OPPH* est donnée par la **vitesse de phase***

$$v_\varphi(\omega) = \frac{\omega}{|k'(\omega)|},$$

où $k'(\omega) = \mathrm{Re}\,\underline{k}(\omega)$. Le milieu est non dispersif si $v_\varphi(\omega) = Cte$; dispersif sinon.

Deux situations peuvent se présenter.

- Si $k'(\omega) = \frac{\omega}{c}$ est linéaire, alors $v_\varphi = c$ est une constante (la célérité) : le milieu est **non dispersif**.
- Si $k'(\omega)$ n'est pas linéaire, alors $v_\varphi(\omega)$ n'est pas une constante : le milieu est **dispersif**.

Exemple O5.1 : Dispersion dans un plasma

Déterminer la vitesse de phase dans un plasma à haute fréquence $\omega > \omega_p$, de relation de dispersion

$$k(\omega) = \pm\frac{\sqrt{\omega^2 - \omega_p^2}}{c}. \tag{4}$$

Solution

Ici $k(\omega) = k'(\omega)$ est réel. La vitesse de phase vaut donc

$$\boxed{v_\varphi(\omega) = \frac{\omega}{|k'(\omega)|} = \frac{c}{\sqrt{1-(\omega/\omega_p)^2}}.}$$

Ce n'est pas une constante, donc un plasma est un milieu dispersif.

I.C – Distance d'amortissement et atténuation

La partie imaginaire k'' caractérise l'**atténuation** de l'onde. Le milieu est absorbant ou réfléchissant si $k'' < 0$; transparent si $k'' = 0$. On peut mettre la partie non oscillante de l'onde sous la forme

$$s(x,t) = s_\mathrm{m}\mathrm{e}^{k''x} f(v_\varphi t - x) = s_\mathrm{m}\mathrm{e}^{-x/\delta} f(v_\varphi t - x) = S(x) f(v_\varphi t - x), \tag{5}$$

où $S(x) = s_\mathrm{m}\mathrm{e}^{-x/\delta}$ est l'enveloppe de l'onde et $\delta = -1/k''(\omega)$ une grandeur homogène à une distance. L'enveloppe décroît exponentiellement avec la profondeur dans le milieu.

Définition O5.3 (Distance d'amortissement)

L'atténuation d'une OPPH est décrite par la **distance d'amortissement***

$$\delta(\omega) = \frac{1}{|k''(\omega)|},$$

où $k''(\omega) = \mathrm{Im}\,\underline{k}(\omega)$. Le milieu est absorbant ou réfléchissant si δ est finie ; transparent si $\delta = \infty$.

Exemple O5.2 : Atténuation dans un plasma

Déterminer la vitesse de phase dans un plasma à basse fréquence $\omega < \omega_p$, de relation de dispersion

$$k(\omega) = \pm i\frac{\sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}}{c}. \tag{6}$$

Solution

Ici $k(\omega) = ik''(\omega)$ est imaginaire pur. La distance d'amortissement vaut donc

$$\boxed{\delta(\omega) = \frac{1}{|k''(\omega)|} = \frac{c}{\sqrt{\omega_p^2 - \omega^2}}.}$$

Cette distance est finie, donc un plasma est un milieu absorbant ou réfléchissant. Pour savoir si l'onde est absorbée ou réfléchie, il faut mener une analyse énergétique. En l'occurence, le plasma réfléchit l'onde et n'absorbe pas.

II – Propagation d'un paquet d'onde

Pour simplifier l'étude et se concentrer sur l'aspect propagatif, nous allons considérer un milieu dispersif mais non absorbant. Ainsi $\underline{k}(\omega) = k'(\omega) = k(\omega)$ est supposé réel. Les OPPH* sont alors des OPPH. Un signal de la forme $s(x,t) = s_\mathrm{m}\cos(\omega t - kx)$ ne peut pas décrire un signal physique parce que son extension temporelle et spatiale sont infinies. Une OPPH transporte donc une énergie infinie.

Propriété O5.1

Une OPPH est un modèle de signal non physique, et ne peut pas transporter de l'information.

II.A – Superposition de deux OPPH

Pour transporter l'information, il est indispensable de considérer une combinaison linéaire d'OPPH. L'information peut être par exemple encodée dans les variations d'amplitude de l'enveloppe (modulation d'amplitude) ou dans les fréquences explorées (modulation de fréquence). Pour commencer, étudions une superposition simple de deux OPPH de pulsations proches et de même amplitude,

$$s(x,t) = s_1(x,t) + s_2(x,t) = A\cos(\omega_1 t - k_1 x) + A\cos(\omega_2 t - k_2 x), \tag{7}$$

$$\boxed{s(x,t) = 2A\underbrace{\cos(\omega_0 t - k_0 x)}_{\text{porteuse}} \times \underbrace{\cos(\Delta\omega\, t - \Delta k\, x)}_{\text{enveloppe}}.} \tag{8}$$

Nous avons posé l'écart en pulsation $\Delta\omega = \frac{\omega_2-\omega_1}{2}$ et la pulsation moyenne $\omega_0 = \frac{\omega_1+\omega_2}{2}$ (idem pour k). On observe un phénomène de battements, où une onde porteuse est modulée par une enveloppe (Fig. O5.1).

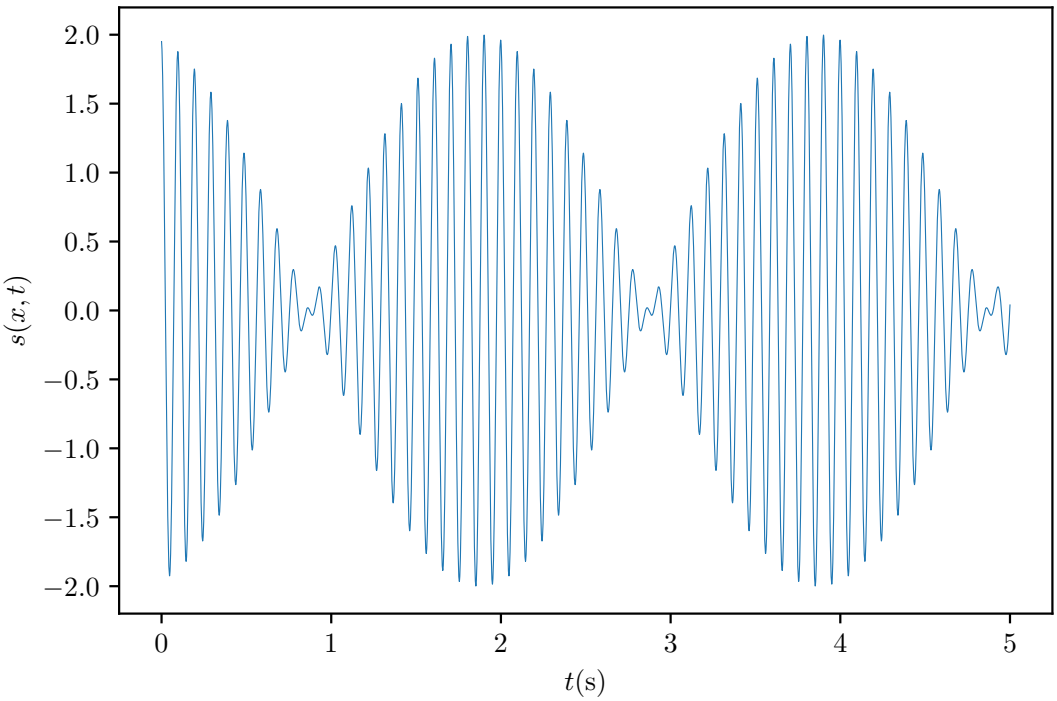


FIG. O5.1 – Exemple de phénomène de battements pour deux fréquences proches $f_1 = 10\,\mathrm{Hz}$ et $f_2 = 10{,}5\,\mathrm{Hz}$.

- La **porteuse** varie rapidement dans le temps (pulsation ω_0). Elle se déplace à la vitesse
$$\frac{\omega_0}{k_0} = v_\varphi(\omega_0), \tag{9}$$
qui est la vitesse de phase d'une OPPH de pulsation ω_0.
- L'**enveloppe** varie lentement dans le temps (pulsation $\Delta\omega \ll \omega_0$). Elle se propage à la vitesse
$$\frac{\Delta\omega}{\Delta k} = v_g, \tag{10}$$
appelée **vitesse de groupe**.

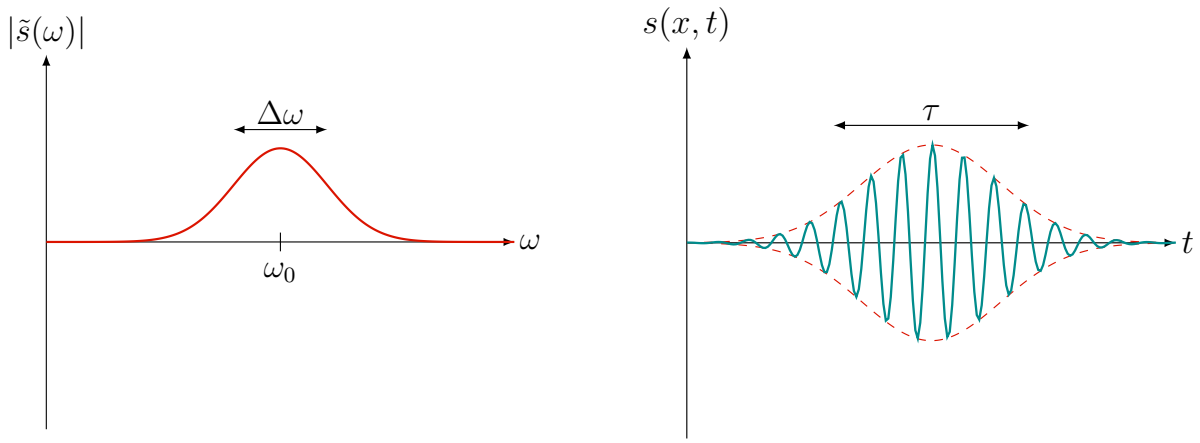
Si la relation de dispersion est linéaire, $\omega = ck$ et donc $v_\varphi = v_g = c$. Mais en présence de dispersion, les vitesses de phase et de groupe sont différentes : l'enveloppe, qui encode l'information, ne se propage pas à la même vitesse que la porteuse. Généralisons ces résultats à une superposition d'une infinité d'onde.

II.B – Paquet d'onde et vitesse de groupe

Une superposition d'OPPH complexes d'amplitudes $\tilde{s}_i$, de pulsations ω_i, et de vecteurs d'onde $k_i = k(\omega_i)$ donnés par la relation de dispersion, s'écrit
$$\underline{s}(x,t) = \sum_i \tilde{s}_i \mathrm{e}^{i(\omega_i t - k_i x)}. \tag{11}$$
Pour autoriser un continuum de pulsations on passe à une intégrale : c'est la transformation de **Fourier**.

Définition O5.4 (Paquet d'onde)

*On appelle **paquet d'onde** la superposition continue d'une infinité d'OPPH, d'expression*
$$\underline{s}(x,t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{\tilde{s}}(\omega) \mathrm{e}^{i(\omega t - k(\omega)x)} \mathrm{d}\omega,$$
où $k(\omega)$ et ω sont reliés par la relation de dispersion et $\underline{\tilde{s}}(\omega)$ est l'amplitude spectrale.



(a) (b)

Fig. O5.2 – Paquet d'onde. (a) Norme de l'amplitude spectrale $\tilde{s}(\omega)$ d'un signal typique en fonction de la pulsation ω. Tout signal physique a une extension en pulsation finie $\Delta\omega$. (b) Signal temporelle associé $s(x,t)$ (en bleu). Les oscillations rapides (porteuse) sont déterminés par la pulsation moyenne ω_0. L'enveloppe a une extension temporelle typique $\tau = 1/\Delta\omega$. La dépendance spatiale de $s(x,t)$ est déterminée par la relation de dispersion $k(\omega)$.

Un paquet d'onde physique possède une extension temporelle τ finie, et donc d'après les propriétés de

la trannsformée de Fourier, une extension fréquentielle finie également

$$\boxed{\Delta\omega \sim \frac{1}{\tau}.} \tag{12}$$

Remarque

Nous avions déjà rencontré la relation $\Delta\nu \times \tau_c \sim 1$ en optique où elle était utile pour relier le temps de cohérence τ_c d'une source à son largeur en fréquence $\Delta\nu$.

L'amplitude spectrale $\underline{\tilde{s}}(\omega)$ ne prend donc des valeurs significatives que sur un intervalle restreint de largeur $\Delta\omega$ centré autour d'une pulsation moyenne ω_0.

Si de plus le milieu est **faiblement dispersif**, la norme du vecteur d'onde varie peu sur cet intervalle : on peut donc linéariser la relation de dispersion autour de ω_0 :

$$k(\omega) \simeq k(\omega_0) + (\omega - \omega_0)\left.\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}\omega}\right|_{\omega=\omega_0} = k_0 + \frac{\omega - \omega_0}{v_g}, \tag{13}$$

avec $k_0 = k(\omega_0)$ et $v_\mathrm{g} = 1/\left.\frac{\mathrm{d}k}{\mathrm{d}\omega}\right|_{\omega=\omega_0} = \left.\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}\right|_{\omega=\omega_0}$ la vitesse de groupe à la pulsation moyenne ω_0.

Définition O5.5 (Vitesse de groupe)

*On appelle **vitesse de groupe** d'une OPPH de relation de dispersion $\omega(k)$ la grandeur*

$$v_\mathrm{g}(\omega) = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}.$$

Le paquet d'onde se réécrit alors

$$\underline{s}(x,t) \simeq \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{\tilde{s}}(\omega)\mathrm{e}^{i[\omega t - xk_0 - \frac{x}{v_g}(\omega-\omega_0)]}\mathrm{d}\omega \tag{14}$$

$$\simeq \mathrm{e}^{i(\omega_0 t - k_0 x)} \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{\tilde{s}}(\omega)\mathrm{e}^{i(\omega-\omega_0)(t-\frac{x}{v_g})}\mathrm{d}\omega \tag{15}$$

$$\simeq \mathrm{e}^{i(\omega_0 t - k_0 x)} \times \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{\tilde{s}}(\omega+\omega_0)\mathrm{e}^{i\omega(t-\frac{x}{v_g})}\mathrm{d}\omega. \tag{16}$$

par changement de variable $\omega \mapsto \omega + \omega_0$. En définissant la fonction $\underline{\tilde{s}}(\omega+\omega_0) = \underline{\tilde{s}}_0(\omega)$, on peut écrire

$$\boxed{\underline{s}(x,t) \simeq \underbrace{\mathrm{e}^{i\omega_0(t-\frac{x}{v_\varphi})}}_{\text{porteuse}} \times \underbrace{\int_{-\infty}^{+\infty} \underline{\tilde{s}}_0(\omega)\mathrm{e}^{i\omega(t-\frac{x}{v_g})}\mathrm{d}\omega.}_{\text{enveloppe}}}$$

Le paquet d'onde s'écrit comme le produit d'une **porteuse** $f(t - \frac{x}{v_\varphi})$ et d'une **enveloppe** $S(t - \frac{x}{v_g})$. La fonction $S(t)$ est la transformée de Fourier de l'amplitude spectrale $\underline{\tilde{s}}_0(\omega)$ centrée autour de ω_0.

Propriété O5.2

*Un paquet d'onde se propageant dans un milieu **faiblement dispersif** se comporte comme une **porteuse** de pulsation ω_0 modulée par une **enveloppe** de largeur spectrale $\Delta\omega$.*

- *La porteuse est une onde progressive se déplacant à la vitesse de **phase** $v_\varphi(\omega_0) = \frac{\omega_0}{k_0}$.*
- *L'enveloppe est une onde progressive se déplacant à la vitesse de **groupe** $v_g(\omega_0) = \left.\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}\right|_{\omega=\omega_0}$.*

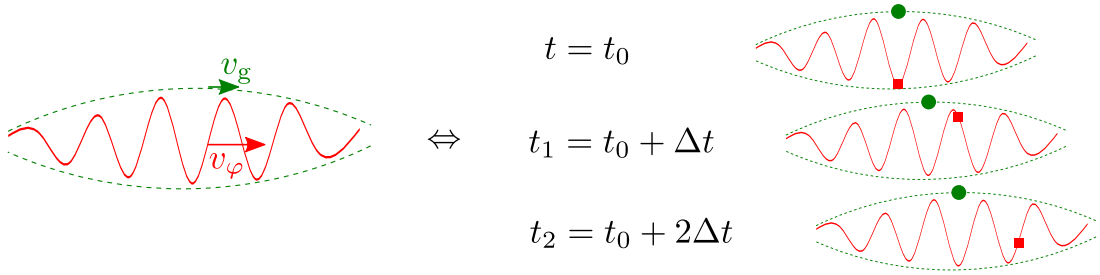


FIG. O5.3 – Propagation d'un paquet d'onde (le temps augmente de haut en bas) où la vitesse de phase (celle d'une fréquence particulière du paquet d'onde, matérialisée par le déplacement du carré rouge) diffère de la vitesse de groupe (celle de l'enveloppe, matérialisée par le déplacement du rond vert). Sur cet exemple, $v_\varphi = 2v_g$.

Pour bien comprendre visuellement la différence entre la vitesse de phase et la vitesse de groupe, voir la Fig. O5.3. On pourra aussi se référer à l'animation suivante `http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/meca/vitgroupe.html`

Exemple O5.3 : Vitesse de groupe dans un plasma

Déterminer la vitesse de groupe dans un plasma (relation de dispersion $\omega^2 = \omega_p^2 + c^2k^2$) pour $\omega > \omega_p$.

Solution

Pour déterminer la vitesse de groupe, on commence par différencier la relation de dispersion : $2\omega\,\mathrm{d}\omega = 2c^2k\,\mathrm{d}k$ *puis on utilise la définition,*

$$\boxed{v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = c\sqrt{1 - \left(\frac{\omega_p}{\omega}\right)^2}.}$$

Le fait que la vitesse de phase soit toujours supérieure à la vitesse de la lumière n'est pas en contradiction avec la théorie de la relativité car la vitesse de phase ne correspond pas à la vitesse de transport d'un signal physique. L'information se propage à la vitesse de groupe, qui elle reste comme il se doit inférieure à c.

Exemple O5.4 : Représentation spatiale d'un paquet d'onde

Nous avons représenté le paquet d'onde dans le domaine temporelle à l'aide des fonctions porteuse $f(t)$ et enveloppe $S(t)$. On considère ici un paquet d'onde caractérisé par la relation de dispersion $\omega(k)$ avec k réel et d'amplitude spectrale $\underline{\tilde{a}}(k)$ en vecteur d'onde. On suppose que le milieu est faiblement dispersif autour d'un vecteur d'onde moyen k_0. Montrer que le paquet d'onde se met sous la forme

$$\underline{s}(x,t) \simeq g(x - v_\varphi t)A(x - v_g t), \tag{17}$$

où $g(x - v_\varphi t)$ est la porteuse et l'enveloppe $A(x - v_g t)$ est à écrire comme une intégrale sur k.

Solution

On linéarise la relation de dispersion autour de k_0, soit

$$\omega(k) \simeq \omega_0 + v_g(k - k_0), \tag{18}$$

avec $\omega_0 = \omega(k_0)$ la pulsation moyenne et $v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}|_{k=k_0}$ la vitesse de groupe. On peut alors écrire le paquet d'onde sous la forme

$$\begin{aligned} s(x,t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{\tilde{a}}(k)\mathrm{e}^{i(\omega(k)t-kx)}\mathrm{d}k &\simeq \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{\tilde{a}}(k)\mathrm{e}^{i(\omega_0 t - k_0 x + (k-k_0)(v_g t - x))}\mathrm{d}k \\ &\simeq \mathrm{e}^{ik_0(v_\varphi t - x)} \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{\tilde{a}}(k)\mathrm{e}^{i(k-k_0)(v_g t - x)}\mathrm{d}k \\ &\simeq \mathrm{e}^{-ik_0(x - v_\varphi t)} \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{\tilde{a}}(k_0 + k)\mathrm{e}^{-ik(x - v_g t)}\mathrm{d}k. \end{aligned} \tag{19}$$

On peut alors définir l'amplitude spectrale centrée $\underline{\tilde{a}}_0(k) = \underline{\tilde{a}}(k_0 + k)$ et mettre le paquet d'onde sous la forme attendue avec

$$\boxed{g(x) = \mathrm{e}^{-ik_0 x}} \quad \textit{et} \quad \boxed{A(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} \underline{\tilde{a}}_0(k)\mathrm{e}^{-ikx}\mathrm{d}k.}$$